

12
MO

Integrálszámítás III

Matematika G1 – Integrálszámítás

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

12.1. Trigonometrikus integrálok

Minden határozatlan integrálban $C \in \mathbb{R}$ tetszőleges állandó.

a) Az $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$ helyettesítéssel

$$\int \cos^3 x \sin x \, dx = -\frac{\cos^4 x}{4} + C.$$

b) Egy koszinuszt leválasztunk, a többit szinusz segítségével írjuk fel:

$$\cos^5 x = (1 - \sin^2 x)^2 \cos x.$$

Az $u = \sin x$ helyettesítés után

$$\int \cos^5 x \, dx = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + C.$$

c) A hatványcsökkentő azonosságokkal

$$\sin^4 x \cos^2 x = \frac{1}{16} - \frac{1}{32} \cos 2x - \frac{1}{16} \cos 4x + \frac{1}{32} \cos 6x.$$

Így

$$\int \sin^4 x \cos^2 x \, dx = \frac{x}{16} - \frac{\sin 2x}{64} - \frac{\sin 4x}{64} + \frac{\sin 6x}{192} + C.$$

12.2. Összetett integrálási feladatok

a) Legyen $t = \sqrt{x}$, így $x = t^2$ és $dx = 2t \, dt$. Parciális integrálással

$$2 \int t \sin t \, dt = -2t \cos t + 2 \sin t + C,$$

ezért

$$\int \sin \sqrt{x} \, dx = -2\sqrt{x} \cos \sqrt{x} + 2 \sin \sqrt{x} + C.$$

b) Legyen $t = \ln x$, ekkor $dt = dx/x$. A valós logaritmusok miatt $x > 1$, és

$$\int \frac{\ln \ln x}{x} \, dx = \ln x \ln \ln x - \ln x + C.$$

c) Az abszolútérték miatt intervallumonként integrálhatunk:

$$\int |x| dx = \begin{cases} -x^2/2 + C, & x < 0, \\ x^2/2 + C, & x \geq 0. \end{cases}$$

Ez egyetlen képlettel

$$\boxed{\int |x| dx = \frac{x|x|}{2} + C.}$$

d) Legyen $t = x^x$. Mivel $x > 0$ esetén

$$dt = x^x(\ln x + 1) dx = t(\ln x + 1) dx,$$

ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x + 1}{x^x - 1} dx &= \int \frac{dt}{t(t-1)} = \int \left(-\frac{1}{t} + \frac{1}{t-1} \right) dt \\ &= \boxed{\ln \left| \frac{x^x - 1}{x^x} \right| + C.} \end{aligned}$$

e) Legyen $t = 2x - 1$, így $x = (t + 1)/2$ és $dx = dt/2$. Ekkor

$$x^2 - 3x + 2 = \frac{t^2 - 4t + 3}{4},$$

tehát

$$\int (x^2 - 3x + 2)\sqrt{2x - 1} dx = \frac{1}{8} \int (t^{5/2} - 4t^{3/2} + 3t^{1/2}) dt.$$

Visszahelyettesítve

$$\boxed{\frac{(2x - 1)^{7/2}}{28} - \frac{(2x - 1)^{5/2}}{5} + \frac{(2x - 1)^{3/2}}{4} + C.}$$

12.3. Határozott integrálok

a) Egy teljes perióduson

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \cos x dx = [\sin x]_0^{2\pi} = 0.}$$

b) Parciális integrálással

$$\int_0^1 x \sinh x dx = [x \cosh x]_0^1 - \int_0^1 \cosh x dx = \cosh 1 - \sinh 1.$$

Mivel $\cosh 1 - \sinh 1 = e^{-1}$,

$$\boxed{\int_0^1 x \sinh x dx = \frac{1}{e}.}$$

c) Az $y = \sqrt{9 - x^2}$ görbe a 3 sugarú kör felső félköre, ezért

$$\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx = \frac{9\pi}{2}.$$

Ugyanez az $x = 3 \sin t$ helyettesítéssel is megkapható.

12.4. Polinom és az x-tengely által bezárt terület

Legyen

$$f(x) = (x + 1)x(x - 2) = x^3 - x^2 - 2x.$$

A zérushelyek -1 , 0 és 2 , így a két korlátos tartomány a $[-1, 0]$ és $[0, 2]$ intervallumokon található. Egy primitív függvény

$$F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2.$$

Az első intervallumon $f \geq 0$, a másodikon $f \leq 0$, ezért

$$\begin{aligned} T &= \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx \\ &= (F(0) - F(-1)) - (F(2) - F(0)) \\ &= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \boxed{\frac{37}{12}}. \end{aligned}$$

12.5. Két görbe által bezárt terület

Az $f(x) = x^4$ és $g(x) = 3x^2 - 2$ görbék metszéspontjainak abszcisszái:

$$x^4 = 3x^2 - 2 \iff (x^2 - 1)(x^2 - 2) = 0 \iff x = \pm 1, \pm \sqrt{2}.$$

Mindkét függvény páros. A $[0, 1]$ intervallumon $f \geq g$, az $[1, \sqrt{2}]$ intervallumon $g \geq f$. A három korlátos tartomány teljes területe tehát

$$\begin{aligned} T &= 2 \left(\int_0^1 (f - g) dx + \int_1^{\sqrt{2}} (g - f) dx \right) \\ &= 2 \left(\frac{6}{5} + \frac{6}{5} - \frac{4\sqrt{2}}{5} \right) \\ &= \boxed{\frac{24 - 8\sqrt{2}}{5}}. \end{aligned}$$

12.6. A kör görbevonaltú trapézének területe

A paraméterezés

$$x(t) = a \cos t, \quad y(t) = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

ahol $\dot{x}(t) = -a \sin t$. A görbevonaltú trapéz területe

$$\begin{aligned} T &= \int_0^{2\pi} |\dot{x}(t)y(t)| \, dt = a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} \, dt = \boxed{\pi a^2}. \end{aligned}$$

Ez természetesen megegyezik az a sugarú kör területével.